

67. Арифметические операции над непрерывными функциями. Прежде чем перейти к примерам непрерывных функций, установим следующее простое предложение, которое позволит легко расширить их число.

Теорема. Если две функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в одном и том же промежутке X и обе непрерывны в точке x_0 , то в той же точке будут непрерывны и функции

$$f(x) \pm g(x), \quad f(x) \cdot g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)},$$

последняя — при условии, что $g(x_0) \neq 0$.

Это непосредственно вытекает из теорем о пределе суммы, разности, произведения и частного двух функций, имеющих порознь пределы [55].

Остановимся для примера на частном двух функций. Предположение о непрерывности функций $f(x)$ и $g(x)$ в точке x_0 равносильно наличию равенств

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0).$$

Но отсюда, по теореме о пределе частного (так как предел знаменателя не нуль), имеем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)},$$

а это равенство и означает, что функция $\frac{f(x)}{g(x)}$ непрерывна в точке x_0 .

68. Примеры непрерывных функций.

1° *Целая и дробная рациональные функции.* Функция $f(x) = x$, очевидно, непрерывна во всем промежутке $(-\infty, +\infty)$: если $x_n \rightarrow x_0$, то $f(x_n) = x_n \rightarrow x_0 = f(x_0)$. Точно так же непрерывна и функция, сводящаяся тождественно к постоянной.

Отсюда, на основании теоремы предыдущего п°, вытекает уже непрерывность любого одночленного выражения

$$ax^m = a \cdot \overbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}^{m \text{ раз}}$$

как произведения непрерывных функций, а затем — и многочлена (целой рациональной функции)

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

как суммы непрерывных функций. Во всех упомянутых случаях непрерывность имеет место во всем промежутке $(-\infty, +\infty)$.

справедливо уже для всех значений x (для $|x| \geq \frac{\pi}{2} > 1$ это следует из того, что $|\sin x| \leq 1$). Далее, имеем:

$$\sin x - \sin x_0 = 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cdot \cos \frac{x + x_0}{2},$$

так что

$$|\sin x - \sin x_0| = 2 \cdot \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x - x_0|}{2}$$

и, окончательно,

$$|\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0|, \quad (1)$$

каковы бы ни были значения x и x_0 .

Если задано любое $\varepsilon > 0$, то положим $\delta = \varepsilon$; при $|x - x_0| < \delta$ будет

$$|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon,$$

что и доказывает непрерывность $\sin x$. Аналогично устанавливается и непрерывность функции $\cos x$ также при любом значении x .

Отсюда, по теореме предыдущего п°, вытекает уже непрерывность функций

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \operatorname{csc} x = \frac{1}{\sin x}.$$

Исключение представляют для первых двух — значения вида $(2k+1)\frac{\pi}{2}$, обращающие $\cos x$ в 0, для последних двух — значения вида $k\pi$, обращающие $\sin x$ в 0.

69. Односторонняя непрерывность. Классификация разрывов. Выше с помощью равенства (1) мы определили понятие непрерывности функции $f(x)$ в точке x_0 . При этом, вычисляя предел (1), мы могли приближать x к x_0 и справа, и слева. Установим теперь понятие об односторонней непрерывности, или одностороннем разрыве, функции в данной точке.

Говорят, что *функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 справа (слева)*, если выполняется предельное соотношение:

$$\left. \begin{aligned} f(x_0 + 0) &= \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0) \\ [f(x_0 - 0) &= \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0)]. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

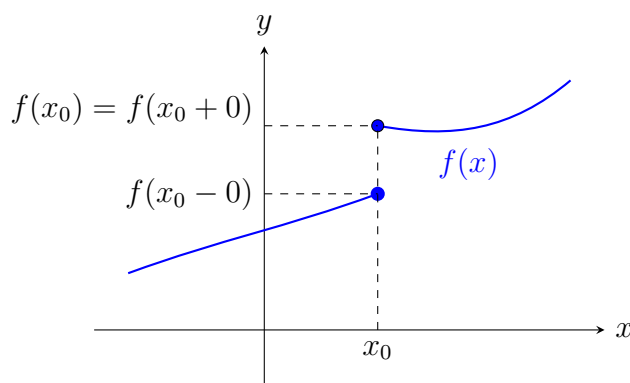


Рис. 1. Иллюстрация к пункту 69: функция непрерывна справа в точке x_0 , но терпит разрыв (скачок) слева.